4. Les systèmes d'équations 1er et 2ème degré

4.1 Rappel – Système d'équations du 1er degré.

Le principe général est d'éliminer une des deux inconnues pour se ramener à la résolution d'une équation du 1er degré à une inconnue. Pour ce faire, nous avons deux méthodes à disposition.

Méthode 1. Résolution par substitution

On exprime une des deux inconnues en fonction de l'autre ($x = \ldots$ ou $y = \cdots$) à partir d'une des équations, et on substitue l'expression obtenue dans l'autre équation.

Exemple :

$$\begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ 3x - y = 5 \end{cases}$$

De la deuxième équation, on peut écrire $3x - 5 = y$ ou encore $y = 3x - 5$.

On remplace (substitution) y par $(3x - 5)$ dans la première équation :

$$\begin{array}{lll} 2x + 3 \cdot (3x - 5) = 7 & \vert & \textit{distribuer} \\ 2x + 9x - 15 \quad = 7 & \vert & \textit{simplifier} \\ 11x \qquad\quad = 22 & \vert & :11 \\ x \qquad\quad = 2 & \vert & \end{array}$$

On reporte cette valeur pour l'inconnue x dans une des deux équations afin d'obtenir la valeur correspondante de l'inconnue y. Par exemple, dans la 2ème équation : $y = 3 \cdot 2 - 5 = 1$. L'ensemble de solutions de ce système contient donc le couple $(2;1)$ et se note $S = \{(2;1)\}$.
$\quad\quad\quad

L'addition membre à membre donne :

$$\oplus \begin{cases} 2x+3y=7 \\ 9x-3y=15 \end{cases}$$

$$(2x+3y)+(9x-3y)=7+15$$

$$\Leftrightarrow 11x=22 \Leftrightarrow x=2$$

On reporte cette valeur pour l'inconnue x dans une des deux équations (à choix) afin d'obtenir la valeur correspondante de l'inconnue y.

Par exemple dans la première équation :

$$2\cdot 2+3y=7 \Leftrightarrow y=1$$

L'ensemble de solutions de ce système contient donc le couple $(2;1)$ et se note $S=\{(2;1)\}$.

4.2 Système d'équations du 2ème degré.

Un système d'équations est considéré comme du 2ème degré, si l'une des deux équations est une équation du 2ème degré.

Exemple de système d'équations du 2ème degré:

$$\begin{cases} x^2+2x+1=y \\ 2x+y=-4 \end{cases}$$

La première équation est du second degré car la plus grande puissance de x est 2.

4.2.1 Type de système

Il existe 3 types de système d'équations : système déterminé, indéterminé et impossible. Voici un exemple pour chaque type de système ainsi que l'écriture de l'ensemble de solutions.

Système déterminé : système qui possède au moins une solution définie pour (x ;y).

L'ensemble de solutions s'écrit de la manière suivante : $S=\{(x_1;y_1);(x_2;y_2);...\}$

Exemple :

$$\begin{cases} x^2+2x=y \\ 2x+y=-4 \end{cases} \quad \rightarrow x=-2 \rightarrow y=0$$

L'ensemble de solutions contient donc une réponse définie : $S=\{(-2;0)\}$.

Système indéterminé : système qui possède une infinité de solutions. L'ensemble de solution s'écrit de la manière suivante : $S = \left\{ (x;y) \in \mathbb{R}^2 \,\middle|\, \underbrace{\ldots\ldots\ldots\ldots}_{\text{une équation de départ}} \right\}$.

Exemple :

$$\begin{cases} x^2 + 2x = y \\ 2x^2 + 2x - y = x^2 \end{cases} \rightarrow x = x \rightarrow 0 = 0$$

L'ensemble de solutions contient donc une infinité de solutions: $S = \{(x;y) \in \mathbb{R}^2 \,|\, x^2 + 2x = y\}$

Système impossible : système qui ne possède aucune solution . L'ensemble de solution est vide et s'écrit : $S = \{\,\} = \varnothing$.

Exemple :

$$\begin{cases} x^2 + 2x = y \\ 2x^2 + 2x - y = -6 \end{cases} \rightarrow x^2 = -3 \text{, impossible!}$$

Une racine carrée d'un nombre négatif n'est pas possible. Ainsi, ce système n'admet aucune réponse pour x et est défini comme impossible : $S = \{\,\} = \varnothing$.

Un système est également impossible si l'on obtient, lors de la résolution, une égalité entre deux nombres qui ne sont pas identiques.

Exemple :

$$\begin{cases} x^2 + 1 = y \\ x^2 - y = -6 \end{cases} \rightarrow 1 = -6 \text{, impossible!}$$

$S=\varnothing$

4.2.2 Méthode de résolution analytique

Pour un système d'équations du 2ème degré, les techniques de résolutions analytiques sont les mêmes que pour un système du 1er degré.

Méthode 1. Résolution par substitution.

De la même façon que pour un système d'équations du 1er degré, il faut chercher à isoler une inconnue et ainsi l'exprimer en fonction de l'autre. Cependant, pour pouvoir calculer la valeur de l'inconnue du second degré, il faut utiliser les méthodes de résolution d'équations du 2ème degré à une inconnue (résolution avec la formule de Viète, factorisation (mise en évidence, produits remarquables et technique somme-produit).

Rappel

Formule du discriminant : $\Delta = b^2 - 4ac$

Si $\Delta > 0$, l'équation possède deux solutions.

Si $\Delta = 0$, l'équation possède une solution.

Si $\Delta < 0$, l'équation ne possède aucune solution

Formule de Viète : $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$

Exemple :

$$\begin{cases} (1)\ x^2 + y = 2x + 8 \\ (2)\ 2x - y = -4 \end{cases}$$

1. Définir le domaine de définition.	$D = \mathbb{R}_x \times \mathbb{R}_y$
2. Isoler l'inconnue de degré 1 dans une des deux équation.	Equations (2) $2x - y = -4 \quad \vert +y \vert +4$ $2x + 4 = y$
3. Substituer la valeur dans l'autre équation.	Dans (1) $x^2 + y = 2x + 8$ $x^2 + (2x + 4) = 2x - 8$

4. Résoudre l'équation à une inconnue du 2ème degré.	$x^2 + (2x+4) = 2x+8$ | simplifier $x^2 + 2x + 4 = 2x + 8$ | $-8 \mid -2x$ $x^2 - 4 = 0$
- Méthode 1 : Discriminant et formule de Viète.	$\Delta = 0^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-4) = 16$ $x_{1,2} = \frac{-0 \pm \sqrt{16}}{2 \cdot 1} = \begin{matrix} 2 \\ -2 \end{matrix}$
- Méthode 2 : Identités remarquables / Somme-produit	$x^2 - 4 = 0$ $(x-2)(x+2) = 0$ Théorème du produit nul : $x_1 = 2$ $x_2 = -2$
5. Substituer les valeurs trouvées pour la 1ère inconnue dans une des deux équations de départ pour pouvoir calculer la 2ème inconnue.	Dans (2) $x = 2 \rightarrow 2x - y = -4 \Leftrightarrow 2 \cdot 2 - y = -4 \Leftrightarrow y = 8$ $x = (-2) \rightarrow 2 \cdot (-2) - y = -4 \Leftrightarrow y = 0$
6. Vérifier que les solutions appartiennent au domaine de définition.	$(2;8) \in D$ $(-2;0) \in D$
7. Vérifier l'exactitude des solutions dans le système initial.	$\begin{cases} 2^2 + 8 = 2 \cdot 2 + 8 \checkmark \\ 2 \cdot 2 - 8 = -4 \checkmark \end{cases}$ $\begin{cases} (-2)^2 + 0 = 2 \cdot (-2) + 8 \checkmark \\ 2 \cdot (-2) - 0 = -4 \checkmark \end{cases}$
8. Écrire l'ensemble de solutions S	$S = \{(2;8);(-2;0)\}$

Méthode 2. Résolution par combinaison linéaire

Idée : combiner les deux lignes par une addition de manière à supprimer une des deux inconnues.

Dans la méthode par addition, on détermine la première inconnue à éliminer. En fonction de ce choix, on multiplie chaque équation par le facteur approprié afin que l'addition des deux équations ainsi formées permette l'élimination de cette inconnue. Pour trouver la deuxième inconnue, on procède par substitution. Finalement, on écrit l'ensemble de solutions.

Exemple :

$$\begin{cases} (1)\ x^2 + 3x - y = 5 \\ (2)\ 2y = -10 + 2x \end{cases}$$

1. Définir le domaine de définition.	$D = \mathbb{R}_x \times \mathbb{R}_y$
2. Réarranger l'écriture pour aligner les x et les y.	$\begin{cases} x^2 + 3x - y = 5 \\ -2x + 2y = -10 \end{cases} \cdot 2$
3. Choisir judicieusement l'inconnue que l'on veut « supprimer » et multiplier les équations par un facteur approprié	$\begin{cases} 2x^2 + 6x - 2y = 10 \\ -2x + 2y = (-10) \end{cases}$
4. Additionner les deux équations membre à membre.	$\oplus \begin{cases} 2x^2 + 6x - 2y = 10 \\ -2x + 2y = (-10) \end{cases}$ $2x^2 + 4x + 0 = 0$
5. Résoudre l'équation du deuxième degré à une inconnue. *Méthodes: formule de Viète / factorisation*	$2x^2 + 4x = 0$ $2x(x+2) = 0$ $x_1 = 0 \quad x_2 = -2$
6. Substituer les valeurs trouvées pour la première inconnue dans une des deux équations de départ pour pouvoir calculer la 2ème inconnue.	Dans (2) $x = 0 \rightarrow 2y = -10 + 2 \cdot 0 \Leftrightarrow 2y = -10 \Leftrightarrow y = -5$ $x = (-2) \rightarrow 2y = -10 + 2 \cdot (-2) \Leftrightarrow 2y = -10 - 4$ $\Leftrightarrow y = (-7)$
7. Vérifier que les solutions appartiennent au domaine de définition.	$(0;-5) \in D \quad (-2;-7) \in D$
8. Vérifier l'exactitude des solutions dans le système initial.	$\begin{cases} 0^2 + 3 \cdot 0 + (-5) = 5 \ \checkmark \\ 2 \cdot (-5) = -10 + 2 \cdot 0 \ \checkmark \end{cases} \quad \begin{cases} (-2)^2 + 3 \cdot (-2) + (-7) = 5 \ \checkmark \\ 2 \cdot (-7) = -10 + 2 \cdot (-2) \ \checkmark \end{cases}$
9. Écrire l'ensemble de solutions S.	$S = \{(0;-5);(-2;-7)\}$

4.2.3 Méthode de résolution graphique

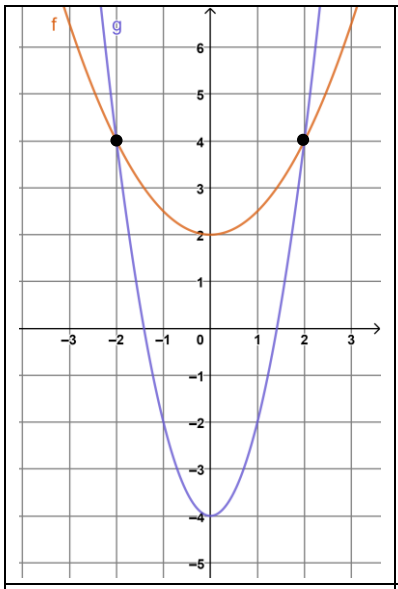
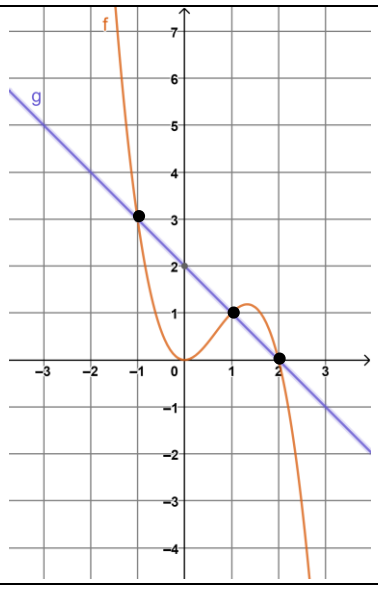
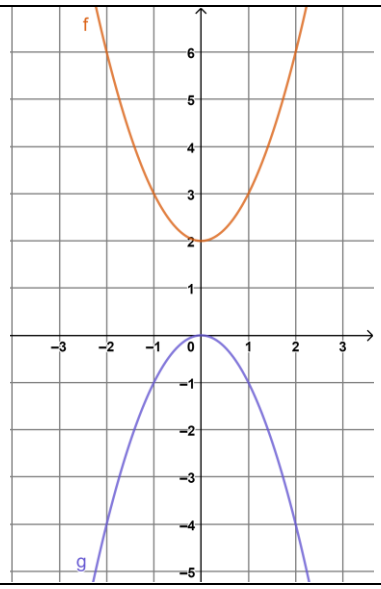
Un système d'équations peut être vu comme l'ensemble de deux équations désignant chacune une fonction $f(x)$ et $g(x)$:

$$\begin{cases} y = g(x) \\ y = f(x) \end{cases}$$

Ce système a deux inconnues : *x* (les valeurs sur l'axe des abscisses) et *y* (les valeurs sur l'axe des ordonnées).

Résoudre graphiquement un système d'équations revient à **déterminer les coordonnées des points d'intersection** des graphes des deux fonctions $f(x)$ et $g(x)$.

Exemple d'analyse graphique

		
$\begin{cases} f(x) = 0.5x^2 + 2 \\ g(x) = 2x^2 - 4 \end{cases}$	$\begin{cases} f(x) = -x^3 + 2x^2 \\ g(x) = -x + 2 \end{cases}$	$\begin{cases} f(x) = x^2 + 2 \\ g(x) = -x^2 \end{cases}$
$S = \{(-2;4);(2;4)\}$	$S = \{(-1;3);(1;1);(2;0)\}$	$S = \{\} = \varnothing$

Remarque n°1: La méthode graphique ne permet de lire qu'une approximation de la solution, contrairement aux méthodes analytiques traitées ci-dessus qui aboutissent toujours à un résultat précis.

Remarque n°2 : Pour pouvoir faire une résolution graphique, il faut toujours commencer par représenter sur un graphique les fonctions. Pour ce faire, on utilise un tableau de valeurs qui permet de placer des points sur le graphique. Pour une fonction du 2ème degré, on calcule également la valeur du sommet $(x_s;y_s)$, grâce à la formule :

$x_s = \frac{-b}{2a}$ et $y_s = f(x_s)$.

Exemple de résolution graphique

$$\begin{cases} y - 2x = 1 \\ -x^2 + 8 = 5 - y + 2x \end{cases}$$

1. Définir le domaine de définition.

$D = \mathbb{R}_x \times \mathbb{R}_y$

2. Isoler y dans chaque équation initiale. C'est-à-dire, transformer le système d'équations sous la forme :

$$\begin{cases} y = g(x) \\ y = f(x) \end{cases}.$$

$$\begin{cases} y = 2x + 1 \\ y = x^2 + 2x - 3 \end{cases}$$

avec $y = f(x) = 2x + 1$

$y = g(x) = x^2 + 2x - 3$

3. Représenter graphiquement les 2 fonctions à l'aide d'un tableau de valeurs.

$f(x) = 2x + 1$

x	-2	0	2
y = f(x)	-3	1	5

$g(x) = x^2 + 2x - 3$

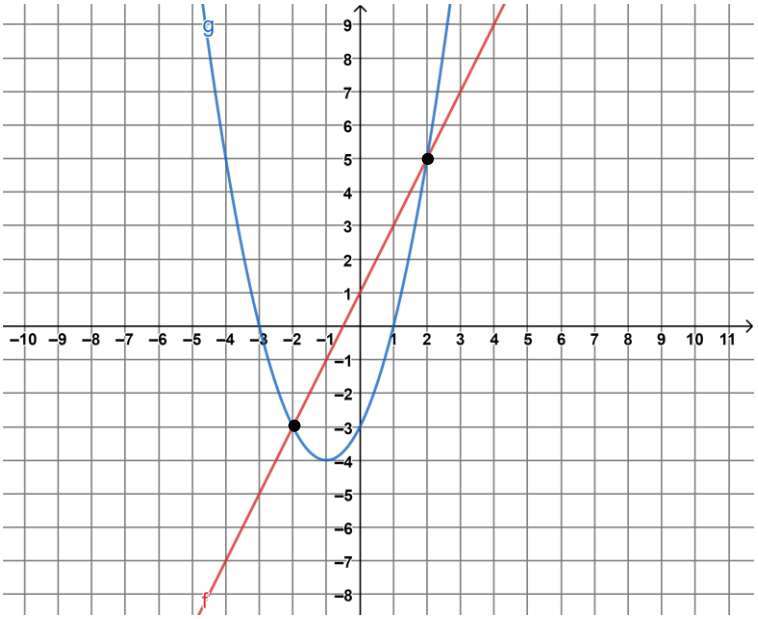
Sommet :

$x_s = \frac{-b}{2a} = \frac{-2}{2} = -1$

$y_s = g(-1) = (-1)^2 + 2 \cdot (-1) - 3 = -4$

$\Rightarrow$ Sommet $(-1;-4)$

x	-1	0	1	2
y = g(x)	-4	-3	0	5



4. Lire les coordonnées $(x;y)$ du (des) point(s) d'intersection et écrire l'ensemble de solutions.

$S = \{(-2;-3);(2;5)\}$

Remarques :

- Si les deux fonctions représentées sont confondues, il s'agit d'un système d'équations indéfini puisqu'il existe une infinité de points « d'intersection ».

- Si les deux fonctions représentées ne se croisent jamais, il s'agit d'un système d'équations impossible puisqu'il n'existe aucun point d'intersection. L'ensemble de solution est vide.

4.3 Résolution d'un problème à deux inconnues

De nombreuses situations-problèmes peuvent être résolues à l'aide de systèmes d'équations. Une fois le système défini, on le résout grâce aux méthodes connues.

Démarche :

1) Définir les deux inconnues.
2) Traduire les données du problème en deux équations.
3) Résoudre le système d'équations par une substitution ou par combinaison linéaire.
4) Vérifier la validité des résultats.
5) Énoncer la réponse sous forme d'une phrase.

Exemple :

Un agriculteur possède un champ de forme carré. Quelle est la surface du champ sachant que le périmètre est 10 fois plus petit que l'aire du champ.

1. Définir précisément les 2 inconnues.	x = le côté du pré y = l'aire du pré
2. Traduire les données du problème en deux équations	$\begin{cases} x^2 = y \\ 10 \cdot 4x = y \end{cases}$

3. Résoudre le système en utiliser une des méthodes de résolutions analytique connues.	Isoler y dans (1) $y = x^2$ Substituer dans (2) $10 \cdot 4x = x^2$ $40x = x^2$ $40x - x^2 = 0$ $x(40 - x) = 0$ $x_1 = 0; \quad x_2 = 40$
4. Vérifier la validité des réponses.	$x_1 = 0$ pas cohérent $x_2 = 40$ plausible
5. Substituer les valeurs trouvées pour la première inconnue dans une des deux équations de départ pour pouvoir calculer la 2ème inconnue.	$x = 40 \rightarrow \quad 40^2 = y$ $1600 = y$
6. Vérifier l'exactitude des solutions dans le système initial.	$\begin{cases} 40^2 = 1600 & \checkmark \\ 10 \cdot 4 \cdot 40 = 1600 & \checkmark \end{cases}$
7. Écrire l'ensemble de solutions S.	S = {(40 ;1600)}
8. Enoncer la réponse sous la forme d'une phrase réponse.	Le côté du champ est de 40m et l'aire est de 1600 m^2.

Exercices

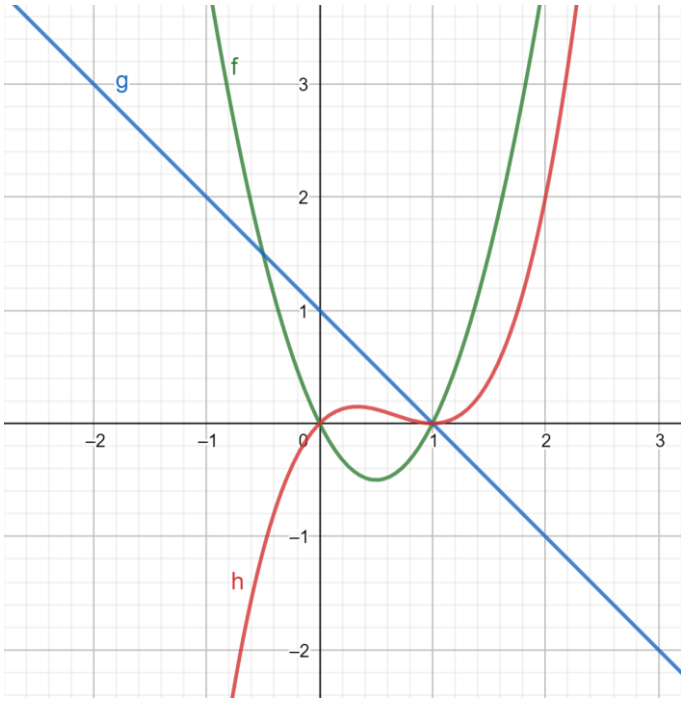
Exercice 1

Soit 3 fonctions représentées dans le graphique ci-dessous :

$f(x) = 2x^2 - 2x$

$g(x) = -x + 1$

$h(x) = x^3 - 2x^2 + x$



Résoudre graphiquement les systèmes d'équations suivants à l'aide des représentations ci-dessus.

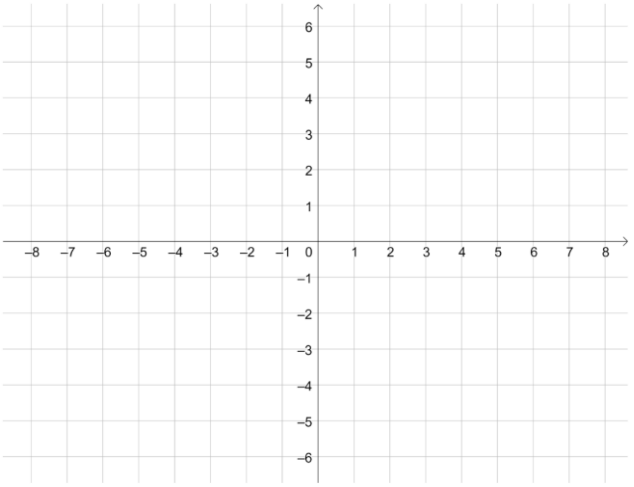
$$\begin{cases} 2x^2 - 2x = f(x) \\ -x + 1 = g(x) \end{cases} \rightarrow S =$$

$$\begin{cases} 2x^2 - 2x = y \\ x^3 - 2x^2 + x = h(x) \end{cases} \rightarrow S =$$

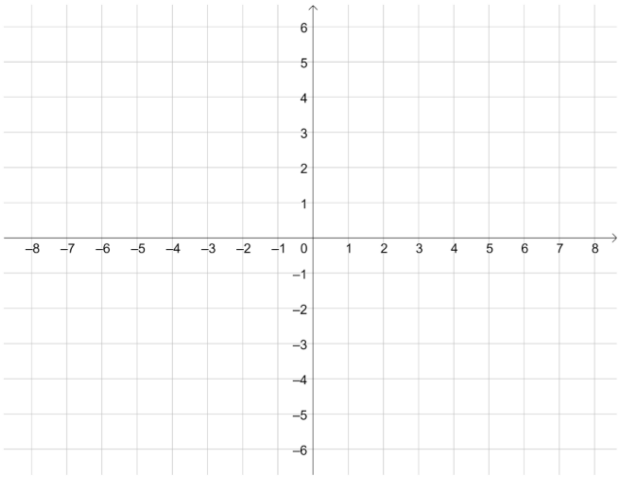
$$\begin{cases} 2x^2 - 2x = y \\ x^3 - 2x^2 + x = y \\ -x + 1 = y \end{cases} \rightarrow S =$$

Exercice 2
Résoudre graphiquement les systèmes d'équations suivants.

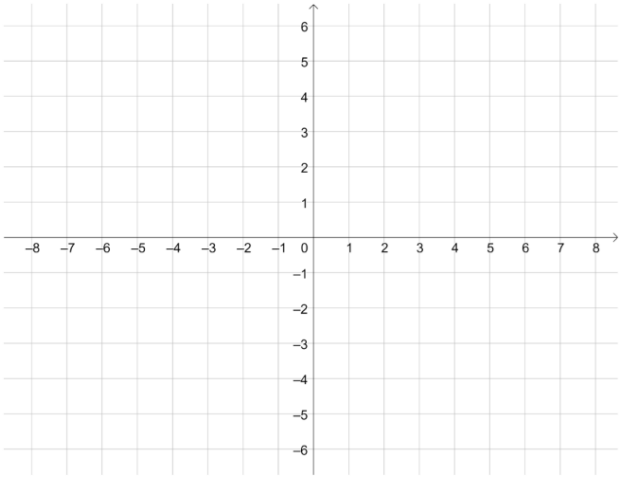
a) $\begin{cases} 3x + y = 5 \\ x + 4y = -2 \end{cases}$



b) $\begin{cases} y - 2x = x^2 - 2 \\ y + x = 2 \end{cases}$



c) $\begin{cases} y + 1 + x = -4 + x \\ 2x^2 = x^2 + y \end{cases}$



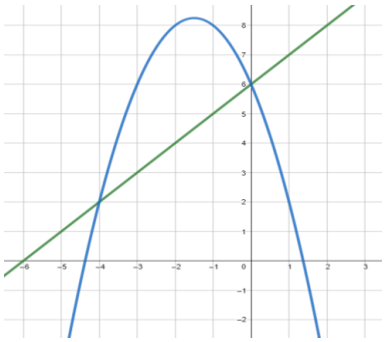
Exercice 3

Pour résoudre graphiquement les systèmes suivants,

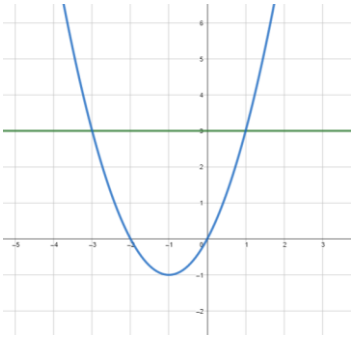
a) Mettre en évidence les solutions sur le graphique

b) Définir les ensembles de solutions.

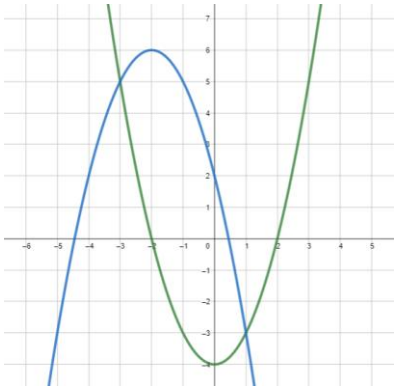
a) $\begin{cases} y = x + 6 \\ y = -x^2 - 3x + 6 \end{cases}$



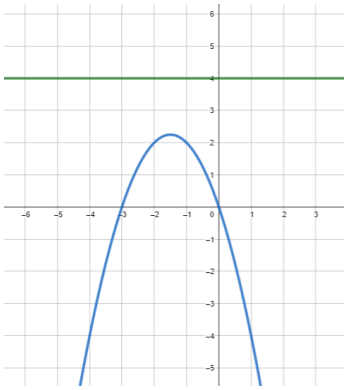
d) $\begin{cases} y = 3 \\ y = x^2 + 2x \end{cases}$



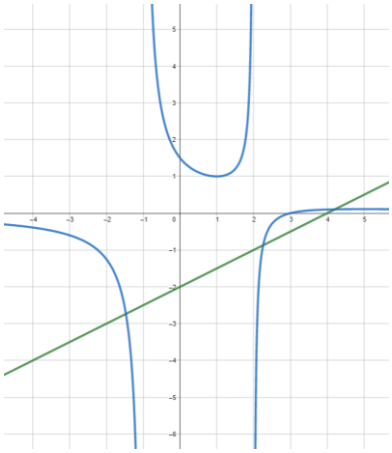
b) $\begin{cases} y = x^2 - 4 \\ y = -x^2 - 4x + 2 \end{cases}$



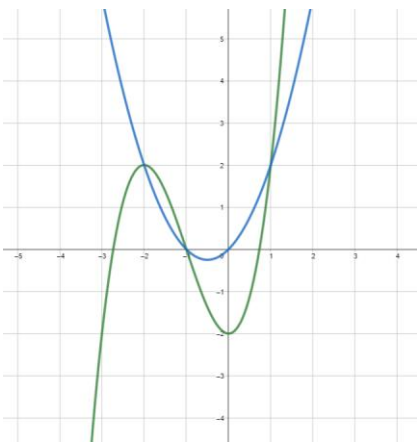
e) $\begin{cases} y = 4 \\ y = -x^2 - 3x \end{cases}$



c) $\begin{cases} y = \frac{2}{4}x - 2 \\ y = \frac{x-3}{(x+1)(x-2)} \end{cases}$



f) $\begin{cases} y = x^2 + x \\ y = x^3 + 3x^2 - 2 \end{cases}$



Exercice 4

Résoudre grâce à la méthode de substitution les systèmes d'équations suivants et contrôler graphiquement la solution avec un traceur de courbes.

a) $\begin{cases} (x-3)^2 = y \\ -2x+7+y=0 \end{cases}$ b) $\begin{cases} y^2 - 5y - 14 + x = x \\ y - x^2 = -2 \end{cases}$ c) $\begin{cases} 2x^2 + 3y = 8 \\ x^2 - 4y = -7 \end{cases}$

d) $\begin{cases} x^2 + y = -30 \\ y + 2x = 12x \end{cases}$ e) $\begin{cases} y+1 = x^2 + 2x \\ x^2 + x + 1 = y - x + 2 \end{cases}$ f) $\begin{cases} y - 2x = 1 - x^2 \\ x + y = 1 \end{cases}$

g) $\begin{cases} 2xy - 3y = 3 \\ y^2 - 4xy = -15 \end{cases}$ h) $\begin{cases} -x^2 + 2 = y - 4x \\ x^2 - 4 = y \end{cases}$ i) $\begin{cases} \frac{y}{2} - x + 4 = 0 \\ y + x^2 = 3x - 6 \end{cases}$

Exercice 5

Résoudre grâce à la méthode de combinaison linéaire les systèmes d'équations suivant.

a) $\begin{cases} -3x - 3y^2 = 3 \\ 2x - y^2 = 2 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 4x^2 = 6y + 4 \\ 2x + 2 = 4y \end{cases}$ c) $\begin{cases} 2x^2 - 3y + 25 = 0 \\ 4x^2 - y - 25 = 0 \end{cases}$

d) $\begin{cases} x^2 - 2(y-4) = 0 \\ 2y - 1 = 7 + x^2 \end{cases}$ e) $\begin{cases} 2x^2 + 2x - 5 = -y \\ y + 2x(1+x) = 7 \end{cases}$ f) $\begin{cases} 4y + 10 = x \\ y^2 + 4y + 8 = 2x - 7 \end{cases}$

g) $\begin{cases} 2x^3 = y + x - 4 \\ -5x^3 - 6x = -3y + 12 \end{cases}$ h) $\begin{cases} -4x + 2x^2 = 2 + 2y \\ 6x^2 - 8x - 4 = 5y \end{cases}$ i) $\begin{cases} 4x = 3 - y \\ x^2 = 3 - y \end{cases}$

Exercice 6

Pour chaque système de l'exercice 4 et 5, définir de quel type il s'agit , c'est-à-dire système déterminé / indéterminé/ impossible.

Exercice 7

Résoudre analytiquement et graphiquement les systèmes suivants.

a) $\begin{cases} y - 2x = 1 - x^2 \\ 2x + y = 1 \end{cases}$ b) $\begin{cases} y - 4 = x^2 \\ y + 2x = x^2 \end{cases}$ c) $\begin{cases} x^2 = 3x^2 + y - 2 \\ 2x^2 + 2x = y \end{cases}$

Exercice 8

Résoudre analytiquement les systèmes d'équations suivants.

a) $\begin{cases} 2x^2 + y = -6 \\ x + 0{,}5y = -5 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 6 = -x^2 - 4y \\ 2(x^2 + 4y) - 1 = -7 \end{cases}$ c) $\begin{cases} 3y^2 - 4x^2 = 12 \\ 3x^2 - 4y^2 = -16 \end{cases}$

d) $\begin{cases} y - 4 = x^2 + 4x \\ \frac{y}{2} = x + 2 \end{cases}$ e) $\begin{cases} x(x+4) = y - 5 \\ 7 - 2y + x = -2x^2 - 7x - 3 \end{cases}$ f) $\begin{cases} y^2 + x = 3x - 5 \\ y - x = -4 \end{cases}$

Pour aller plus loin ....

Résoudre analytiquement les systèmes d'équations rationnelles suivants.

a) $\begin{cases} \frac{y^2}{x} = 1 \\ y + 2x = 0 \end{cases}$ b) $\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{11}{10} \\ y + x = 11 \end{cases}$ c) $\begin{cases} \frac{x}{y} - \frac{y}{x} = \frac{5}{6} \\ y + x - 30 = 0 \end{cases}$

Mise en équations de situations problèmes

1. Un entrepreneur veut distribuer une certaine somme à ses ouvriers à titre de gratification. S'il donne 300 frs à chacun, il lui reste encore 400 frs à partager ; mais s'il entend donner 400 frs à chacun, il lui manque alors 400 frs. Quel est le nombre d'ouvriers travaillant pour cet entrepreneur et quelle est la somme à distribuer ?

2. Un producteur a une exploitation de 100 hectares sur lesquels poussent des laitues et des choux. Chaque hectare de choux nécessite 600 heures de travail et chaque hectare de laitues 400 heures. En admettant que le producteur dispose de 45'000 heures de travail et que tout le terrain et la main d'oeuvre doivent être utilisés, déterminez le nombre d'hectares de chaque légume qu'il faudrait planter.

3. Le produit de deux nombres est 40. Leur moyenne est de 6.5. Combien vaut chacun de ces deux nombres ?

4. Trouver deux nombres entier tels que la somme des carrés est 208 et le quotient du premier nombre sur le deuxième vaut $\frac{2}{3}$.

5. Deux entiers naturels ont pour différence 7 et la différence entre leur produit et leur somme est égale à 43. Quels sont-ils ?

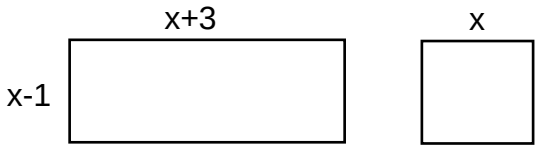
6. Un père a 25 ans de plus que son fils et le produit de leurs âges est de 116. Calculer les âges du père et du fils (deux inconnues à poser).

7. Nathan plante une parcelle carrée de rosiers dans son jardin. Quelle est le périmètre de sa parcelle fleurie sachant que la surface de cette partie est 4 fois plus grande que son périmètre ?

8. Carole dessine un cercle avec son compas. Quel sera le diamètre et l'aire du cercle sachant que la valeur du diamètre est 3 fois inférieur à l'aire ?

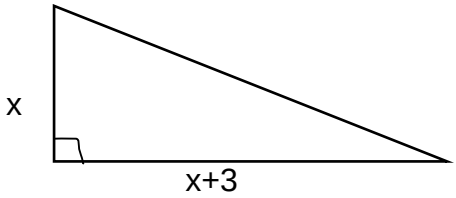
9. Un cylindre a une aire totale est de 88cm^2. Quel est le rayon du cylindre sachant que la hauteur est 2.5fois plus grande que le rayon ? (Prendre la valeur rapprochée $\pi = \frac{22}{7}$)

10. Voici deux formes ;



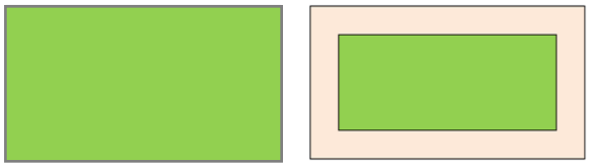
Est-il possible de trouver une valeur pour x afin que l'aire y du rectangle soit le double de celle du carré ? Expliquer votre réponse au moyen de calculs.

11. Voici le croquis d'un triangle rectangle,



Calculer la longueur de l'hypoténuse sachant que l'hypoténuse est 6 cm plus grand que le plus petit des côtés.

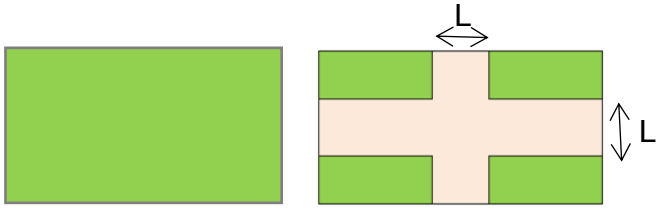
12. La direction de l'environnement souhaite aménager le parc *« jeanne d'Arc »* en créant une allée qui entoure le parc. Le parc fait 20m x 15m.



Aménagement avant / après

Quelle doit être le largueur de l'allée pour que son aire soit égale à celle de la partie gazon ?

13. La commission de tourisme souhaite aménager le parc *« St. Nicolas »* en créant une allée traversant le parc en forme de croix. Le parc fait 20m x 15m.



Aménagement avant / après

Sachant que le parc *« St. Nicolas »* doit avoir la même surface de gazon que le parc « *Jeanne d'Arc »* (cf. exercice 13), quelle est le largueur L de cette allée en croix ?

14. Pour quelles valeurs de m, le système d'équations $\begin{cases} 2x^2 - x = y \\ y = -2 - (m+1)x \end{cases}$ admet-il une seule solution ?

15. Plusieurs personnes se sont réunies pour fêter Noel. Chaque personne a apporté trois cadeaux à chacune des autres personnes. Il y a 36 fois plus de cadeaux que de personnes. Combien de personnes y avait-il ?

16. Un train met 2 heures de moins sur un trajet de 300km s'il augmente sa vitesse de 5km/h. Quelle est sa vitesse ? Rappel : en physique, $vitesse = \frac{dis\tan ce}{temps}$